



Instituto de
Comunicación

Sistema de documentos del Instituto de *Comunicación*

Cómo producir los PDFs del cliente sin repetir las rondas que ya costaron rechazos. Guía de uso para el equipo.

Esto no es un manual de estilo decorativo. Es lo que hemos aprendido produciendo documentos para ICO, incluidas las veces que el cliente los devolvió: logos que no se leían, huecos muertos a media página, cuerpos de texto pequeños y ocho bloques idénticos repetidos.

Va instalado como skill de Claude, así que no hay que recordarlo: se activa solo al pedir cualquier PDF de ICO. **Lo que sí hay que conocer son las cuatro reglas de abajo**, porque son las que el cliente nota.

LO INNEGOCIABLE

Cuatro *reglas*

01 El contenido es del cliente

Adaptar no es reinterpretar. Ni una palabra propia, ni resúmenes, ni cajas de consejos, ni reordenar apartados. Las erratas se reproducen tal cual y se avisan aparte, nunca se corrigen por dentro.

02 La marca se lee o no está

Isotipo de 20 mm con el nombre al lado, en portada y cierre. Cero sellos pequeños en las esquinas de las páginas interiores: un logo que no se lee es ruido.

03 Cero sombras

Ni en texto ni en elementos. El diseño de ICO es plano. Para legibilidad sobre foto se usa un scrim de fondo, que es tratamiento de imagen, no una sombra.

04 Nada por debajo de 11,5 pt

En texto de lectura. Los rótulos de una figura y los folios son la única excepción, y tienen su propio suelo.

Instalación en cinco *minutos*

El repositorio es privado: pide que te añadan como colaborador antes de empezar.

1 · REQUISITOS

Python con dos librerías y las dos fuentes de la marca instaladas en el sistema:

Poppins y **Playfair Display**, que se bajan de Google Fonts. Así el CSS no depende de la red al imprimir.

```
pip install pymupdf pillow
```

2 · ACCESO Y SKILL

Lo primero en la terminal, lo segundo dentro de Claude Code. Después, reinicia la sesión.

```
gh auth login

/plugin marketplace add nsujpg/ico-lab
/plugin install ico-docs@ico
```

Se activa sola al pedir cualquier PDF de ICO, o a mano con **/ico-docs:ico-pdf**. Para actualizarla: **/plugin marketplace update ico**.

SI ALGO FALLA

El *marketplace add* no clona

El repositorio es privado. Pide que te añadan como colaborador y haz `gh auth login` en tu máquina.

Los titulares salen con otra tipografía

Faltan Poppins o Playfair Display en el sistema. Se bajan de Google Fonts y se instalan como cualquier otra fuente.

El PDF no se actualiza al reimprimir

Chromium a veces termina sin escribir y sin avisar. Comprueba la fecha del archivo después de imprimir, no des por hecho que se ha escrito.

Las páginas oscuras salen en blanco en el móvil

Es un degradado sin color plano debajo. Parte el atajo de CSS en `background-color` más `background-image`.

Cómo se trabaja una *pieza*

Cinco fases, siempre en el mismo orden. Las dos últimas son las que separan un documento entregable de uno que vuelve.

1 Leer la fuente de verdad

Del PDF o del .ai del cliente se saca todo: el texto íntegro, las páginas en imagen, los assets con la transparencia resuelta y la paleta real muestreada de los vectores. Nunca se maqueta de memoria ni a ojo.

```
python <skill>/qa/extraer_fuente.py "original.pdf" --salida ./fuente
```

2 Decidir el sistema antes de maquetar

Mira las páginas del original y las piezas anteriores. Decide retícula, jerarquía y ritmo, y escríbelo antes de tocar CSS. Pregunta de control: ¿esta pieza tiene un sistema, o son ocho bloques iguales repetidos?

3 Construir

HTML y CSS impresos a PDF con un Chromium en modo headless. Los tokens del sistema están en plantilla/ico.css.

```
<chromium> --headless=new --disable-gpu --no-pdf-header-footer \  
--print-to-pdf="salida.pdf" "file:///ruta/documento.html"
```

4 Pasar las puertas de calidad

Se miden, no se estiman. Las dos son obligatorias antes de enseñar nada a nadie.

```
python <skill>/qa/qa_maquetacion.py "salida.pdf" --html documento.html  
python <skill>/qa/qa_fidelidad.py "original.pdf" "salida.pdf"
```

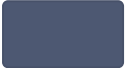
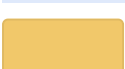
5 Mirar las páginas

Un script que pasa no garantiza una página bien compuesta. Los huecos muertos, los bloques desequilibrados y las líneas huérfanas solo se ven mirando.

```
python <skill>/qa/render_paginas.py "salida.pdf" --salida ./revision
```

Color

Muestrados de PDFs reales aprobados por el cliente, no elegidos a ojo. Si dudas de un color, sácalo del PDF del cliente con **extraer_fuente.py** en vez de estimarlo.

	#172B8F	Navy	Titulares, strong, bloques macizos
	#4D5872	Tinta	Cuerpo de texto
	#1A52D8	Azul de acción	Filetes, antetítulos, borde de callout
	#6DB8FF	Azul claro	Acentos sobre fondo oscuro
	#0068FF	Azul del isotipo	Solo la marca
	#EDF2FD	Lavanda	Paneles y callouts
	#F1F5FE	Lavanda claro	Caja de tip
	#DFE9FB	Filete	Bordes de figura y retícula
	#A9B0C4	Apagado	Pies y folios
	#F1C86A	Dorado	Subtitulares de cierre

DEGRADADO DE PORTADA Y CIERRE



Siempre con un color plano debajo. Sin él, muchos visores de PDF de Android dejan la página en blanco y el documento se pierde entero.

SERIES DE GRÁFICAS

			
#6DB8FF	#37B0A6	#3F6BD6	#F2B134

Tipografía

Playfair Display 700 solo en titulares, nunca en cuerpo, etiquetas ni pastillas, y nunca en mayúsculas. **Poppins para todo lo demás**: Light 300 en cuerpo, 500 y 600 en etiquetas.

TITULAR DE PORTADA 54 pt

Guía de productividad

TITULAR DE SECCIÓN 19 pt

Ponle un límite a todo

CUERPO 11,5 pt

Todos tenemos las mismas 24 horas. La diferencia no está en quién trabaja más.

TEXTO DE CALLOUT 11 pt

Elige una sola habilidad y dedícale 20 minutos cada día.

ANTETÍTULO 8,6 pt

PASO 1

PIE Y FOLIO 8,5 pt

Instituto de Comunicación

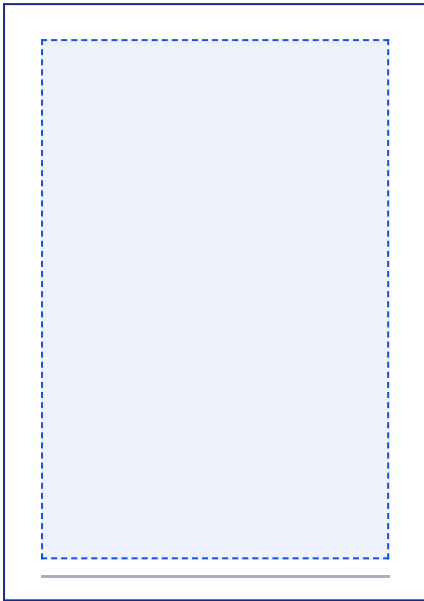
EL PATRÓN FIRMADO

La última palabra del titular va en itálica y en azul. Sobre fondo oscuro, en azul claro.

Diseña tu día para entrar en *flow*

Ojo con las tildes en titulares grandes: comprueba que no invadan la línea de arriba.

Retícula y *componentes*



Página **210 × 297 mm**

Márgenes **18 mm** laterales

Superior **17 mm**

Inferior **19,5 mm**

Columna de texto **174 mm**

Filete del pie a **10,5 mm**

Holgura mínima **3,5 mm**

La holgura al pie se mide con el script, no a ojo: una caja puede quedar a 1 mm del filete y parecer correcta en pantalla.

ANTETÍTULO DE SECCIÓN

PASO 1

La mentalidad del *1%*

CALLOUT

TIP PRÁCTICO Sin emoji y sin icono decorativo. La etiqueta en versalitas azules, en línea con el texto.

FIGURA

Título de la figura

Banda navy arriba solo si la figura tenía título en el original. Si el cliente ya la ha dibujado, se usa su vector: sale mejor que cualquier reconstrucción y respeta su trabajo.

Lo que delata a una *máquina*

Un PDF puede cumplir la paleta, la tipografía y la retícula y aun así cantar. Esto es lo que lo canta.

El mismo bloque repetido N veces

Ocho pasos con ocho pastillas idénticas no es un sistema, es un formulario.

En su lugar: Antetítulo más titular grande en Playfair y filete. El color estructura, no rellena.

Huecos muertos

Media página en blanco al final porque el contenido se acabó. Es la firma más clara de maquetación automática.

En su lugar: Reparte el aire, agranda la figura o recompón la paginación. Un margen inferior de 20 a 25 mm es normal; 40 mm es un agujero.

Todo centrado

Portada centrada, título centrado, subtítulo centrado. Seguro y anodino.

En su lugar: Composición asimétrica, anclada abajo, con la foto a sangre.

La marca repetida en miniatura

Un isotipo de 7 mm en la esquina de cada página no comunica marca.

En su lugar: Marca grande en portada y cierre; en interiores, el nombre en el pie y nada más.

Decoración por defecto

Emojis, iconos genéricos, cajas con borde alrededor de todo, subrayados de color.

En su lugar: Un punto focal por página. Si resaltas todo, no resaltas nada: dos o tres énfasis en todo el documento.

Gráficas ilegibles

Curvas sin leyenda, etiquetas flotando lejos de lo que nombran, texto girado sobre fondo de bajo contraste.

En su lugar: Cada etiqueta pegada a su curva con un punto y una guía.

Las puertas de *calidad*

Se miden. **"Se ve bien" no es una puerta.** Las dos se pasan siempre antes de enseñar el documento a nadie, y al entregar se dice qué se midió.

qa_maquetacion.py

Holgura al pie, cuerpos de texto, degradados y sombras

- Mide en milímetros lo que hay entre el último píxel de contenido y el filete del pie. Por debajo de 3,5 mm es desborde. Caza páginas que a ojo parecen correctas.
- Lista los cuerpos reales y separa el texto de lectura del rótulo por volumen, media de caracteres y tipografía, para no llenar el informe de falsos avisos.
- Avisa de los degradados sin color plano debajo, que en muchos visores de Android dejan la página en blanco.
- Cuenta las sombras del HTML. Tienen que ser cero.

qa_fidelidad.py

Demuestra que el texto del cliente no ha cambiado

- Compara la secuencia de palabras de los dos PDFs. A nivel de frase da falsos positivos por los saltos de línea; a nivel de palabra es fiable.
- Recompone las palabras que el letter-spacing parte en letras y clasifica como artefacto lo que tiene las mismas letras en otro troceado o las mismas palabras en otro orden.
- Lo que queda hay que confirmarlo mirando. Una vez comprobado se silencia con -- ignorar, nunca antes.

Y después, los *ojos*

Renderiza las páginas y míralas una a una. Ningún script detecta un hueco muerto, un bloque desequilibrado, una línea huérfana ni un titular que parte mal.

```
python <skill>/qa/render_paginas.py "salida.pdf" --salida ./revision
```

LA PRUEBA DE OLOR

Con las páginas delante, cinco preguntas:

- 1 ¿Hay algún bloque que aparece idéntico más de tres veces seguidas?
- 2 ¿Alguna página tiene más de 30 mm de blanco seguido que no sea margen?
- 3 ¿Se lee la marca sin acercarse?
- 4 ¿Cada gráfica se entiende sin leer el cuerpo del texto?
- 5 ¿Hay algún elemento que esté ahí solo porque quedaba hueco?

Un sí en la primera, la segunda o la quinta, o un no en la tercera o la cuarta, es una ronda más antes de enseñarlo.

Y AL ENTREGAR

Di qué has medido. **"Holgura al pie de 7,9 a 24,9 mm, fidelidad sin diferencias reales, cero sombras"** vale más que "quedó bien". Y si has encontrado una errata o una incoherencia en el material del cliente, se señala en el mensaje, nunca se corrige por dentro.



Si algo de esto se queda corto, se cambia en el repositorio.

Dónde está todo

La skill vive en **nsujpg/ico-lab**. Las referencias completas están dentro, en **references/**: marca, anti-ia, fidelidad, qa, gráficas y toolchain. Se leen igual de bien sin Claude delante.

Los valores de la paleta y la tipografía están muestreados de PDFs reales aprobados. Si el cliente cambia algo, se vuelve a muestrear con el script, no se estima.

```
/plugin marketplace add nsujpg/ico-lab  
/plugin install ico-docs@ico
```